Dr. Panagiotis Konstantis — *Philipps-Universität Marburg*
Dr. Grigory Solomadin — *Wintersemester 2026/27*

Einführung in p-adische Zahlen
Übungsblatt 1

Keine Abgabe – wird in der Übung besprochen.

Im Folgenden bezeichnet p stets eine Primzahl. Sei $x = \frac{a}{b} \in \mathbb{Q}$ mit teilerfremden $a, b \in \mathbb{Z}$ und $p \nmid b$. Da b modulo jeder Potenz von p invertierbar ist, ist es sinnvoll,

$$x \equiv c \pmod{p^k} \quad :\Longleftrightarrow \quad a \equiv bc \pmod{p^k} \qquad (c \in \mathbb{Z},\ k \geq 1)$$

zu schreiben.

Aufgabe 1.1

Die p-adische Entwicklung eines Bruchs.

(a) Zeige, dass es für jedes $k \geq 0$ eindeutige Ziffern $a_0, \ldots, a_k \in \{0, \ldots, p-1\}$ gibt mit

$$x \equiv a_0 + a_1 p + \ldots + a_k p^k \pmod{p^{k+1}},$$

und dass die Ziffern für $k+1$ die Ziffern für k fortsetzen. Die so erhaltene Folge $(a_k)_{k\geq 0}$ heißt die *p-adische Entwicklung* von x; wir schreiben $(\ldots a_2 a_1 a_0)_p$.

(b) In der Vorlesung haben wir die Ziffern mit folgendem Algorithmus berechnet: Wähle $a_0 \in \{0, \ldots, p-1\}$ mit $a - a_0 b \equiv 0 \pmod{p}$ und setze $r_0 = \frac{a - a_0 b}{p}$; für $k \geq 0$ wähle $a_{k+1} \in \{0, \ldots, p-1\}$ mit $r_k - a_{k+1} b \equiv 0 \pmod{p}$ und setze $r_{k+1} = \frac{r_k - a_{k+1} b}{p}$.
Zeige, dass es in jedem Schritt genau eine solche Ziffer gibt, dass alle r_k ganze Zahlen sind und dass

$$a - b\,(a_0 + a_1 p + \ldots + a_k p^k) = p^{k+1} r_k \qquad \text{für alle } k \geq 0$$

gilt. Folgere, dass der Algorithmus genau die p-adische Entwicklung von x aus (a) liefert.

(c) Berechne mit dem Algorithmus die ersten sechs 5-adischen Ziffern von $\frac{1}{3}$. Was fällt dir auf? Überprüfe dein Ergebnis, indem du $3\,(a_0 + a_1 \cdot 5 + \ldots + a_4 \cdot 5^4) \equiv 1 \pmod{5^5}$ nachrechnest.

Aufgabe 1.2

Verschieben der Ziffern. Sei x wie oben mit p-adischer Entwicklung $(\ldots a_2 a_1 a_0)_p$.

(a) Zeige, dass px die p-adische Entwicklung $(\ldots a_2 a_1 a_0 0)_p$ hat, d. h. ihre Ziffern sind $0, a_0, a_1, a_2, \ldots$

(b) In der Vorlesung haben wir $\frac{24}{17} = (\ldots 2110201010)_3$ erhalten. Bestimme daraus die 3-adische Entwicklung von $\frac{8}{17}$ und erkläre, warum die letzte Ziffer 0 entfernt werden muss.

(c) Für einen Bruch, dessen Nenner durch p teilbar ist, erlauben wir endlich viele Ziffern nach dem Komma: $(\ldots a_1 a_0 . a_{-1} \ldots a_{-m})_p$ steht für $\sum_{k \geq -m} a_k p^k$. Gib die 3-adischen Entwicklungen von $\frac{8}{51}$ und $\frac{8}{153}$ an.

Aufgabe 1.3

Eine p-adische Lösung einer Fermat-Gleichung. Sei $n \geq 1$ mit $p \nmid n$ und setze $c = 1 + p^n$.

(a) Seien $m \geq 1$ und $z \in \mathbb{Z}$ mit $z \equiv 1 \pmod{p}$ und $z^n \equiv c \pmod{p^m}$. Zeige, dass es genau ein $t \in \{0, \ldots, p-1\}$ gibt mit

$$(z + t p^m)^n \equiv c \pmod{p^{m+1}}.$$

Hinweis: Binomischer Lehrsatz. Welche Terme verschwinden modulo p^{m+1}? Wo brauchst du $p \nmid n$?

(b) Folgere, dass es ganze Zahlen $z_m \in \{0, \ldots, p^m - 1\}$, $m \geq 1$, gibt mit

$$z_m^n \equiv c \pmod{p^m} \quad \text{und} \quad z_{m+1} \equiv z_m \pmod{p^m} \qquad \text{für alle } m \geq 1.$$

Wie in Abschnitt 1.2 der Vorlesung erklärt, definiert dies eine p-adische Zahl z mit $z^n = 1 + p^n$. Insbesondere hat $x^n + y^n = z^n$ die p-adische Lösung $x = 1$, $y = p$, z mit $xyz \neq 0$.

(c) Sei $p = 5$ und $n = 3$. Erkläre, warum $z_1 = z_2 = z_3 = 1$ gilt, und berechne z_4 und z_5.

(d) Zeige, dass für $p = 2$ und $n = 2$ die Kongruenz $z^2 \equiv 1 + 2^2 \pmod{8}$ keine Lösung $z \in \mathbb{Z}$ hat. Die Voraussetzung $p \nmid n$ kann also nicht einfach weggelassen werden.